



产品手册

PRODUCT CATALOGUE

精密光源与测量解决方案

成都瞬耀光电科技有限公司

关于瞬耀

INTRODUCTION TO THE COMPANY 公司简介

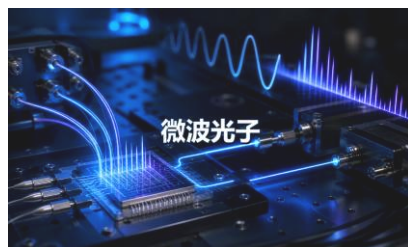
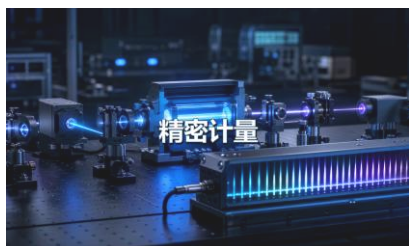
公司概况

依托电子科技大学光纤传感与通信教育部重点实验室的师生团队，长期从事光频梳、超稳激光、精密计量和高性能传感技术研究与工程化。

核心产品

核心产品包括光纤和微腔频率梳，超稳激光器，精密传感器，以及光电融合器件与系统，为科研与产业客户提供时频标准，信号产生、信息感知等功能模块及其定制化解决方案。

应用领域



产品手册

□ SR-SL01 超稳单频激光器	P1
□ SR-LC01 自由运行光纤光频梳	P2
□ SR-LC02 重频锁定光纤光频梳	P3
□ SR-MC01 程控自由运行微腔光频梳	P4
□ SR-MC02 程控全锁定微腔光频梳	P5
□ SR-MC03 全锁定微腔双光频梳	P6
□ SR-FS01 可编程光学频率合成器	P7
□ SR-OS-G01 高灵敏宽量程氢气传感器	P8
□ SR-OS-L01 并行光子声场分析仪	P9

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

SR-SL01 超稳单频激光器

多波长可选 • 窄线宽输出 • 高稳定运行

SR-SL01面向光频参考、高分辨率激光光谱与相干探测。系统采用PDH稳频技术，将激光频率锁定至超稳参考腔，以抑制频率噪声与长期漂移。支持1064、1310、1550 nm及定制波长；在1550 nm测试配置下，典型瞬时线宽 < 1 Hz，典型积分线宽 < 100 Hz。



尺寸: 20 cm×15 cm×10 cm

关键参数

指标	典型值 / 范围
工作波长	1064/1310/1550 nm (可按需定制)
锁定方式	PDH锁定
输出接口	FC/APC
输出功率	10 dBm (典型值)
典型瞬时线宽	< 1 Hz
典型积分线宽	< 100 Hz

应用场景

高分辨率光谱与频率测量	具有低频率噪声、窄线宽和稳定输出能力，支持窄线宽谱线分辨、频率比对，可支撑原子分子光谱、微腔光谱和精密频率测量场景。
相干探测与精密干涉	具有长相干时间和低相位噪声输出能力，支持长光程干涉、弱信号相干探测，可适应激光测距、精密干涉测量和相干探测场景。
光频梳与高灵敏传感	具有稳定泵浦和光频参考输出能力，支持微腔光梳稳定激发、光频梳锁定与相干传感，可支撑微腔光梳研究、光纤传感等场景。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-LC01 自由运行光纤频率梳

10 MHz-100 MHz可定制 · 飞秒脉冲输出 · 一键启动

SR-LC01是一款面向超快光学、宽带光谱与非线性实验的小型化光纤频率梳。系统工作于1550 nm波段，提供10 MHz-100 MHz的重复频率可选配置。产品具备一键启动功能，可选本征脉冲输出、相干放大及光谱扩展模块，满足不同输出功率与光谱覆盖需求。



尺寸: 16 cm×12 cm×8 cm

关键参数

指标	典型值 / 范围
中心波长	~1550 nm
典型重复频率	10 MHz - 100 MHz (典型值10 M/50 M 可定制)
输出接口	FC/APC
启动控制	一键启动
输出配置	可配置本征脉冲输出、相干放大及光谱扩展模块
控制方式与供电	上位机通信接口、AC 220V

应用场景

超快光学与非线性光学	具有稳定的数百飞秒脉冲输出能力，支持脉冲表征、非线性频率转换与超快过程研究，可支撑高校、光纤非线性和超快光学实验场景。
宽带光谱与光谱扩展	具有可选的宽带光谱扩展能力，支持超连续谱产生和多波段光源输出，可支撑材料光谱研究、宽带光谱分析及多波段光学探测场景。
光频梳研究与系统集成	具有一键启动和重复频率配置能力，支持光频梳基础研究、双梳光源搭建等，可适应实验室频率梳平台和定制化光电系统集成场景。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-LC02 重复频率锁定光纤频率梳

重复频率锁定 · 低漂移输出 · 长时间稳定

SR-LC02是在SR-LC01基础上增加重复频率闭环控制的光纤频率梳。系统通过PZT动态调节光纤腔长，将重复频率锁定至外部低噪声微波参考，有效抑制重复频率漂移与相位噪声。提供10 MHz-100 MHz的重复频率可选配置，支持一键启动和长时间稳定运行，适用于双梳异步采样、时序同步及长期实验平台。



尺寸: 20 cm×20 cm×25 cm

关键参数

指标	典型值 / 范围
中心波长	1550 nm
典型重复频率	10 MHz - 100 MHz (典型值10 M/50 M 可定制)
锁定方式	PZT腔长反馈
输出接口	FC/APC
重频秒稳	~10 ⁻¹⁰
控制方式	上位机通信接口
供电方式	AC 220 V

应用场景

双梳测量与异步采样	具有重复频率稳定锁定和重频差精确配置能力，支持双梳异步光学采样与长期相干数据采集，可支撑双梳光谱、高速动态测量等场景。
时序同步与超快测量	具有将重频锁定至外部微波参考的能力，支持稳定脉冲序列输出和重复触发测量，可适应超快光学、时间分辨测量及光电同步场景。
长期实验与系统集成	具有一键启动、低重频漂移和长时间闭环运行能力，支持连续实验、自动数据采集，可支撑实验室长期观测平台和定制化光电集成场景。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-MC01 程控自由运行微腔光频梳

C波段 · FPGA双阶段程控 · 单孤子自动捕获 · 失锁自动恢复

SR-MC01是一款具备自动启动与失锁恢复能力的程控微腔孤子光频梳。系统采用FPGA双阶段扫描，自动完成孤子搜索与单孤子捕获，激发后进入闭环维持，失锁后自动重新激发。提供约25 GHz、50 GHz、100 GHz典型重复频率平台，并支持定制，适用于微腔光梳实验与系统集成。



尺寸: 30 cm×29 cm×15 cm

关键规格

指标	典型值 / 范围
工作波段	C波段 (泵浦~1550 nm)
典型输出功率	1 mW
典型重复频率	25 GHz、50 GHz、 100 GHz (支持定制)
激发性能	一键启动
鲁棒特性	具备全自动自恢复功能
闭环稳定运行	可连续24小时运行
控制方式 与供电	上位机通信接口、 下位机触摸屏、AC 220V

应用场景

微腔孤子光频梳研究	具有单孤子自动捕获和运行状态识别的能力，可以适应微腔器件评估、孤子态重复实验和高校科研平台等场景。
双梳系统与后续稳频	具有可重复获得并稳定维持孤子态的能力，支持外部参考源、重复频率锁定模块及双梳架构扩展。
自动化实验与系统集成	具有失锁检测、重新扫描和自动恢复输出的能力，支持长时间运行和触屏控制，可以适应工程样机验证及定制化光电系统集成场景。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-MC02 程控全锁定微腔光频梳

泵浦频率锁定 · 重复频率锁定 · 自动寻锁与重锁

SR-MC02是SR-MC01的升级版本，新增对泵浦激光频率和微梳重复频率进行双通道闭环控制的功能。模块可对接外部光学参考腔与射频参考源，完成误差信号处理、PID反馈、自动寻锁和失锁重锁，从而压缩泵浦线宽、降低重频漂移，提升微腔光频梳的长期稳定运行能力。

关键规格



尺寸: 25 cm×20 cm×20 cm

指标	典型值 / 范围
光源基本参数	参考 SR-MC01
新增功能	锁定泵浦激光频率和微梳重复频率
程控能力	自动寻锁、自动恢复
泵浦锁定性能	瞬时线宽 < 1Hz 积分线宽 < 100Hz
重频锁定性能	秒级稳定性~10 ⁻¹³ 长期稳定性~10 ⁻¹⁰
控制方式与供电	上位机通信接口、 下位机触摸屏、AC 220V

应用场景

微腔光频梳稳定控制	具有对泵浦频率和重复频率实施双通道闭环控制的能力，可以适应长时间微梳实验、稳定光源平台及系统性能验证场景。
双梳系统搭建	具有将微梳重复频率关联至外部射频参考的能力，支持两套微梳的独立锁定及重频差控制扩展，可以支撑双梳光谱、相干测距等场景。
精密频率与光学测量	支持窄线宽泵浦及可重复光频输出，可以在配置相应参考源后支撑光频比较、精密测量和频率计量研究。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-MC03 全锁定微腔双光频梳系统

稳定双梳输出 · 频率差可选 · 程序控制

SR-MC03采用单泵浦双微腔架构，共同泵浦激光频率及两路微梳重复频率均实施闭环锁定，并将双梳重复频率差关联至射频参考，实现稳定、相干的双梳输出。系统提供4.1 MHz和200 MHz典型重频差配置，适用于双梳光谱、精密测距及并行相干探测。

关键规格



尺寸: 30 cm×29 cm×28.5 cm

指标	典型值 / 范围
单光频梳性能	参考SR-MC03
锁定自由度	共同泵浦频率、微梳1重复频率、微梳2重复频率
重复频率差	10 MHz 至 100 MHz (支持定制)
控制方式	上位机通信接口、 下位机触摸屏
供电方式	AC 220 V

应用场景

双梳光谱测量	具有稳定双梳重频差和相干射频映射的能力，支持光学梳齿向射频域的并行下变频，可以支撑快速高分辨光谱、多组分光谱等场景。
精密绝对测距	具有泵浦和双重复频率闭环锁定的能力，支持双梳干涉信号的稳定采集与距离信息解算，可以适应精密位移监测及动态目标测距场景。
并行相干探测	具有多组双梳拍频信号并行输出的能力，支持多通道相位和频率信息同步解调，可以为声场探测、光纤传感等提供全锁定双梳光源。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-FS01 可编程光学频率合成器

宽范围调谐 · 精细频率设置 · 程序控制

SR-FS01是一款可编程光学频率合成器，利用全锁定微腔光频梳提供频率基准，对可调谐激光器实施数字化频率设定与闭环控制，实现C波段或L波段内的连续调谐、细步进设置和程序扫描，适用于光频校准、精密光谱与自动化光电测试。

关键规格



尺寸: 30 cm×15 cm×20 cm

指标	典型值 / 范围
输出波段	C波段+L波段
输出功率	10 mW
频率设定步进	10 Hz量级
频率秒稳	10^{-13}
控制方式	上位机通信接口、 下位机触摸屏
供电方式	AC 220 V

应用场景

光学频率校准	具有数字化设定和重复输出目标光频的能力，可以在接入可溯源参考后支撑光频校准、仪器标定及实验室频率传递场景。
高分辨率激光光谱	具有连续调谐和细步进频率设置的能力，支持窄线宽扫描、指定频点驻留及扫描序列编程，可以适应微腔光谱及窄带器件表征场景。
自动化光电测试	支持频率切换、扫描流程及数据采集系统联动，可以支撑光通信器件测试、光子芯片表征和自动化实验平台集成。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-OS-G01 高灵敏宽量程氢气传感器

H₂ 选择性检测 • ppb级读数分辨 • 宽动态范围 • 实时浓度输出

SR-OS-G01是一款面向氢能设备与工业气体分析的高灵敏宽量程氢气传感器，可实现氢气浓度的连续测量与实时数字输出。系统支持一键启动、自动采集和浓度解算，并可根据应用需求配置检测量程、采样方式及数据输出，适用于实验室分析、设备泄漏排查和工业过程监测。

关键规格



尺寸: 30 cm×30 cm×15 cm

指标	典型值 / 范围
目标气体	H ₂
典型探测范围	1 ppb – 1000 ppm
响应速度	T90: 10 s
浓度输出	实时数字读数
启动方式	一键启动
控制方式	上位机通信接口、 下位机触摸屏
供电方式	AC 220 V

应用场景

氢能设备状态监测	具有低浓度氢气检测和连续浓度读出的能力，可以适应氢能设备研发、性能测试和实验平台监测场景。
氢气泄漏排查	具有宽动态响应和浓度变化跟踪的能力，支持管路、阀门等氢气泄漏检测，可以支撑设备巡检、泄漏点排查和浓度趋势监测场景。
实验室气体分析	具有数字化浓度输出和可配置数据采集的能力，可以适应科研实验、气敏材料评价和自动化测试系统集成场景。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2

SR-OS-L01 多通道并行光子声场分析仪

多通道采集 · 声源定位 · 抗电磁干扰

SR-OS-L01采用光子声场探测技术，可在复杂电磁环境下实现多通道声学信号的并行采集、频谱分析、声源定位和声场分布测量。系统具备100 m级典型定位范围和10 cm级空间定位精度，探头数量及阵列结构可按需配置，适用于工业设备诊断、远距离声源定位和户外声场测试。

关键规格

指标	典型值 / 范围
探测方式	光子声场探测
典型定位范围	100 m
空间定位精度	10 cm
探头阵列	通道数量及阵列结构可定制
采集方式	多通道并行、高速采集
分析功能	声源定位 / 频谱分析 / 声场分布
数据输出	定位结果、频谱及声场数据



尺寸: 24 cm×16 cm×8 cm

应用场景

强电磁环境声学监测	具有光子探测和抗电磁干扰的能力，可以适应电力设备、高功率装置及电磁实验环境的声学监测场景。
工业设备声学诊断	具有多通道并行采集和频谱分析的能力，可以支撑旋转机械、管路系统和工业装备的运行状态分析场景。
远距离声源定位	具有100 m探测范围和10 cm空间定位精度，可以适应户外声源测试、设备噪声定位和实验室声场测量场景。

成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

联系电话: 15763126096 邮箱: chengdushun Yao@163.com 地址: 成都市郫都区天骄路555号3栋3单元3楼301-2



成都瞬耀光电科技有限公司

Chengdu Shun Yao Optoelectronics Technology Co., Ltd.

光源选瞬耀，精密测量更可靠



地址：成都市郫都区天骄路555号3栋
3单元3楼301-2

电话：15763126096

邮箱：chengdushun Yao@163.com

